
Alumno: *Francisco Alía Rivero*

Módulo: Redes Locales (0225)

1. Análisis de necesidades de red

- Cuántos equipos informáticos tiene la empresa

La empresa cuenta con 3 ordenadores, dos para la gestión de recepción y atención al cliente, y el otro ordenador para la administración de la empresa

- Qué tipo de dispositivos existen (PC, impresoras, servidores, etc.)

Existen tres ordenadores y una impresora

- Qué servicios de red necesitan

Un servicio de red local

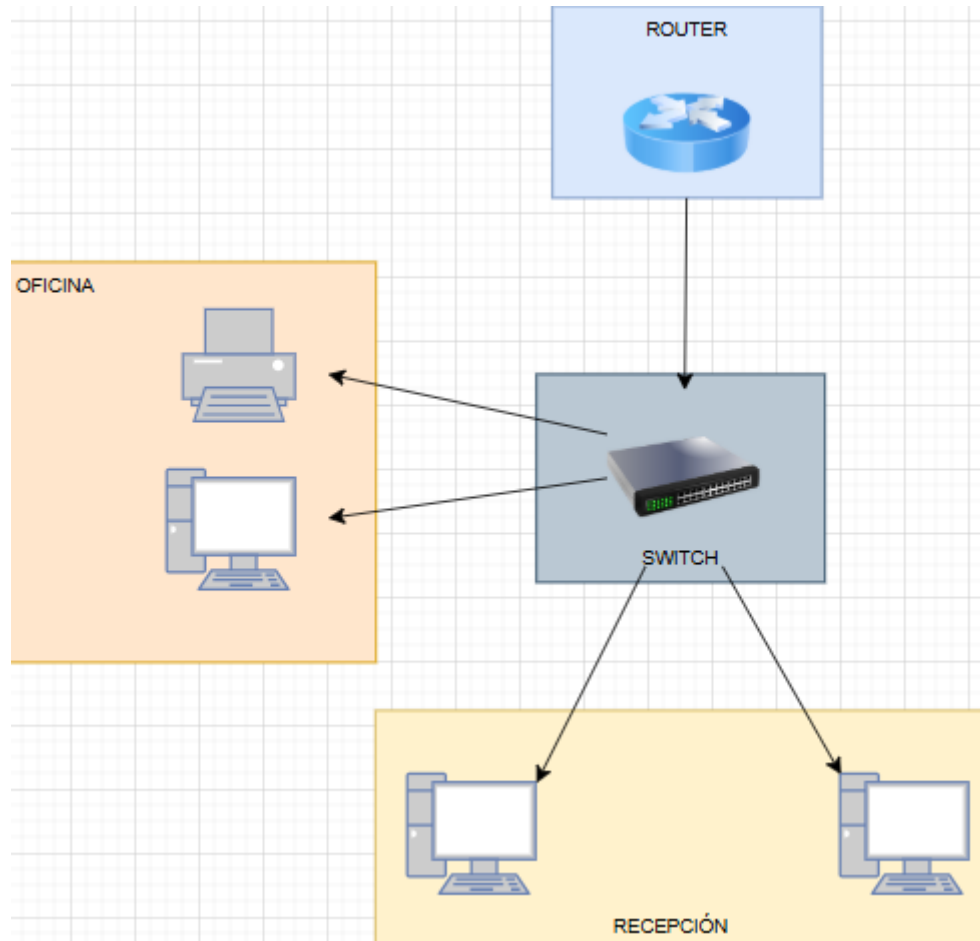
- Si necesitan acceso a internet

Si necesita acceso a internet ya que necesitamos de ella para consultar páginas webs y aplicaciones ofimáticas como excel, word...

- Si necesitan compartir archivos o impresoras

Si necesitarán tener conexión entre ellos para compartirse archivos tanto entre equipos como con la impresora

2. Diseño de la red



3. Plan de direccionamiento IP

Red: 192.168.0.0/24

Router: 192.168.0.1

PCs: 192.168.0.2 – 192.168.0.4

Impresora: 192.168.0.5

4. Servicios de red básicos – casa

- **Compartición de archivos**

En mi sistema instalaríamos un servidor de compartición de archivos porque nos permite guardar toda la documentación e información de la empresa en una ubicación común y a donde puedan acceder todos los equipos.

- **Compartición de impresoras**

Utilizaremos el servidor de compartición de impresoras para que los ordenadores puedan enviar documentos y utilizar la impresora de forma centralizada, facilitando así el trabajo y ahorrando tiempo a los trabajadores y ganando lo en producción

- **Acceso a internet**

El servidor de acceso a internet controlado por nuestro router nos facilitaría el lanzamiento de nuestros equipos a la red pública para consultar información, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar aplicaciones de cuentas, documentación, etc.

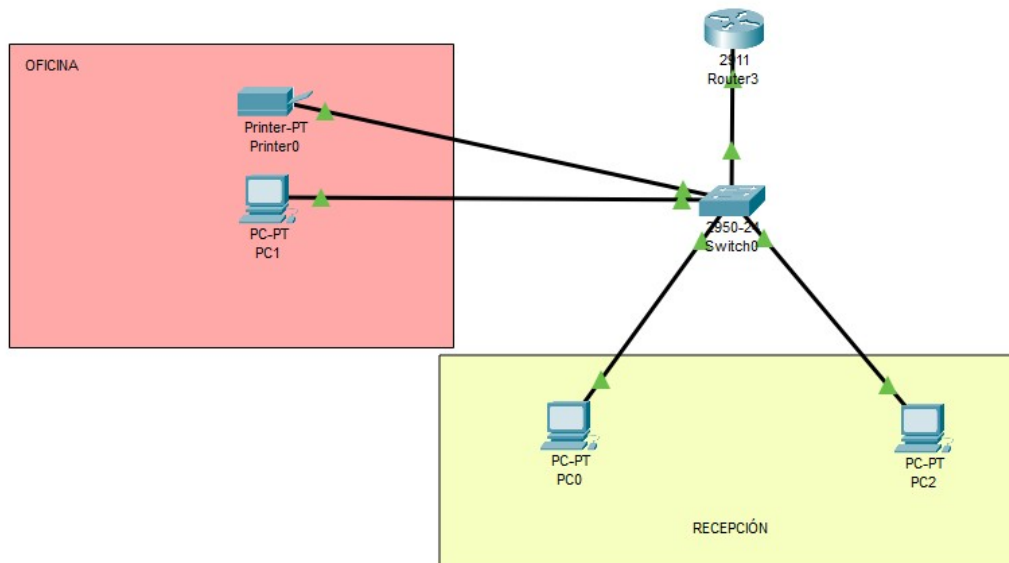
- **Usuarios en red**

Con el servidor de usuarios en red nos permite que cada trabajador tenga su propio usuario y contraseña mejorando así la seguridad de todo el sistema ya que nos permite controlar el acceso a los archivos y limitar permisos.

- **Copias de seguridad en red**

El sistema de copias de seguridad nos daría la ventaja de poder proteger la información de la empresa frente a fallos de los ordenadores, esto sería mediante copias de seguridad automáticas en discos duros externos o servidores de la nube.

5. Simulación o explicación de funcionamiento



Configuración del router

Empezaremos a establecer la red mediante el router donde le daremos la primera dirección de nuestra red, la 192.168.0.0/24, al router le daremos la dirección 192.168.0.1

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively do
wn
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#

```

Configuración de los Pcs

Estableceremos las direcciones de los equipos mediante el modo estático.

El rango de direcciones para los equipos es desde el 192.168.0.2 – 192.168.0.4, la primera IP será para el PC1 e iremos estableciéndolas en el resto de equipos de forma consecutiva

PC1

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

PC2

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.0.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

PC3

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.0.4
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Configuración de la impresora

Para configurar la IP de la impresora utilizaremos el FastEthernet por estático dando le de dirección la 192.168.0.5

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 000C.858B.A4E6

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.168.0.5

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address FE80::20C:85FF:FE8B:A4E6

Link Local Address: FE80::20C:85FF:FE8B:A4E6

Comprobación de conectividad entre los equipos

Haremos ping entre los equipos

PC1 al PC2 (192.168.0.2 a la 192.168.0.3)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```